Лабораторная работа № 3

Настройка прав доступа

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Контрольные вопросы 13

5 Выводы 16

Список иллюстраций

3.1 Создание каталогов 7
3.2 Смена владельцев каталогов 7
3.3 Смена разрешений 8
3.4 Создание файла 8
3.5 Создание файла 8
3.6 Создание файлов 8
3.7 Удаление файлов 9
3.8 Создание файлов 9
3.9 Установка разрешений 9
3.10 Создание файлов 9
3.11 Попытка удаления 10
3.12 Установка прав 10
3.13 Проверка становки разрешений 10
3.14 Создание и проверка 11
3.15 Создание и проверка 11
3.16 Создание и проверка 11
3.17 Создание и проверка 12
3.18 Проверка 12
3.19 Проверка 12

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

2 Задание

Нужно выполнить действия по управлению базовыми разрешениями для групп пользователей и специальными разрешениями для групп пользователей.

3 Выполнение лабораторной работы

Открываем терминал с учётной записью root и в корневом каталоге создаем каталоги и смотрим кто является их владельцем (рис. 3.1).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# mkdir -p /data/main /data/third
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Al /data
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 13 15:00 main
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 13 15:00 third
```

Рис. 3.1: Создание каталогов

Меняем владельцев этих каталогов с root на main и third соответственно, прежде чем установим разрешения и смотрим кто теперь является их владельцем (рис. 3.2).

```
[root@dvkalashnikova ~]# chgrp main /data/main
[root@dvkalashnikova ~]# chgrp third /data/third
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Al /data
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root main  6 сен 13 15:00 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 сен 13 15:00 third
```

Рис. 3.2: Смена владельцев каталогов

Устанавливаем разрешения, позволяющие владельцам каталогов записывать файлы в эти каталоги и запрещающие доступ к содержимому каталогов всем другим пользователям и группам (рис. 3.3).

```
[root@dvkalashnikova ~]# chmod 770 /data/main
[root@dvkalashnikova ~]# chmod 770 /data/third
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Al /data
итого 0
drwxrwx---. 2 root main  6 сен 13 15:00 main
drwxrwx---. 2 root third 6 сен 13 15:00 third
```

Рис. 3.3: Смена разрешений

Далее переходим под учётную запись пользователя bob и переходим в каталог /data/main и создаем файл emptyfile в этом каталоге (рис. 3.4).

```
[root@dvkalashnikova ~]# su - bob
[bob@dvkalashnikova ~]$ cd /data/main
[bob@dvkalashnikova main]$ touch emptyfile
[bob@dvkalashnikova main]$ ls -Al
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 13 15:03 emptyfile
```

Рис. 3.4: Создание файла

Теперь под пользователем bob пробуем перейти в каталог /data/third и создать файл emptyfile в этом каталоге, но у нас не получится это, так как bob находится в main и принадлежит группе main (рис. 3.5).

```
[bob@dvkalashnikova main]$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Отказано в доступе
```

Рис. 3.5: Создание файла

Далее открываем новый терминал под пользователем alice и создаем два файла (рис. 3.6).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su - alice
Пароль:
[alice@dvkalashnikova ~]$ cd /data/main
[alice@dvkalashnikova main]$ touch alice1
[alice@dvkalashnikova main]$ touch alice2
```

Рис. 3.6: Создание файлов

В другом терминале переходим под учётную запись пользователя bob и переходим в нужный каталог, при помощи команды ls -l мы увидим два файла alice и нам нужно их удалить (рис. 3.7).

```
[bob@dvkalashnikova main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен 13 15:10 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен 13 15:10 alice2
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 сен 13 15:03 emptyfile
[bob@dvkalashnikova main]$ rm -f alice*
[bob@dvkalashnikova main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 13 15:03 emptyfile
```

Рис. 3.7: Удаление файлов

Далее создаем два файла, которые принадлежат пользователю bob (рис. 3.8).

```
[bob@dvkalashnikova main]$ touch bob1
[bob@dvkalashnikova main]$ touch bob2
```

Рис. 3.8: Создание файлов

В терминале под пользователем root устанавливаем для каталога /data/main бит идентификатора группы, а также stiky-бит для разделяемого (общего) каталога группы (рис. 3.9).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# chmod g+s,o+t /data/main
```

Рис. 3.9: Установка разрешений

Далее в терминале пользователя alice создаем два файла (рис. 3.10).

```
[alice@dvkalashnikova main]$ touch alice3
[alice@dvkalashnikova main]$ touch alice4
[alice@dvkalashnikova main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен 13 15:28 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен 13 15:28 alice4
-rw-r--r--. 1 bob   bob  0 сен 13 15:27 bob1
-rw-r--r--. 1 bob   bob  0 сен 13 15:27 bob2
-rw-r--r--. 1 bob   bob  0 сен 13 15:03 emptyfile
```

Рис. 3.10: Создание файлов

Теперь в терминале пробуем удалить файлы, принадлежащие пользователю bob и убеждаемся, что stiky-бит предотвратит их удаление(рис. 3.11).

```
[alice@dvkalashnikova main]$ rm -rf bob*
rm: невозможно удалить 'bob1': Операция не позволена
rm: невозможно удалить 'bob2': Операция не позволена
```

Рис. 3.11: Попытка удаления

Следующим шагом открываем терминал с учётной записью root и устанавливаем права на чтение и выполнение в каталоге /data/main для группы third и права на чтение и выполнение для группы main в каталоге /data/third (рис. 3.12).

```
[root@dvkalashnikova ~]# su -
[root@dvkalashnikova ~]# setfacl -m g:third:rx /data/main
[root@dvkalashnikova ~]# setfacl -m g:main:rx /data/third
```

Рис. 3.12: Установка прав

Теперь используем команду getfacl, чтобы убедиться в правильности установки разрешений (рис. 3.13).

```
[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other::---

[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
other::---
```

Рис. 3.13: Проверка становки разрешений

Создаем новый файл newfile1 в каталоге /data/main и используем команду getfacl для проверки. Такие же действия выполняем для каталога /data/third (рис. 3.14).

1. Владелец - root - чтение и запись
2. Группа владелец - group main - только чтение
3. Все остальные - other - только чтение

```
[root@dvkalashnikova ~]# touch /data/main/newfile1
[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Рис. 3.14: Создание и проверка

```
[root@dvkalashnikova ~]# touch /data/third/newfile1
[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/third/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Рис. 3.15: Создание и проверка

Далее устанавливаем ACL по умолчанию для каталога /data/main и добавляем ACL по умолчанию для каталога /data/third, а также проверям что эти настройки работают, добавив новый файл в оба каталога (рис. 3.16).

```
[root@dvkalashnikova ~]# setfacl -m d:g:third:rwx /data/main
[root@dvkalashnikova ~]# setfacl -m d:g:main:rwx /data/third
[root@dvkalashnikova ~]# touch /data/main/newfile2
[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rwx                      #effective:rw-
group:third:rwx                 #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

Рис. 3.16: Создание и проверка

Теперь для проверки полномочий группы third в каталоге /data/third войдем в другом терминале под учётной записью члена группы third и проверим возможность удаления файлов и возможность осуществления в них записи (рис. 3.17).

```
[root@dvkalashnikova ~]# touch /data/third/newfile2
[root@dvkalashnikova ~]# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx                      #effective:rw-
group:main:rwx                  #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

Рис. 3.17: Создание и проверка

После чего переходим под учетную запись carol и проверяем операции с файлом (рис. 3.18).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su - carol
Пароль:
[carol@dvkalashnikova ~]$ rm /data/main/newfile1
rm: удалить защищённый от записи пустой обычный файл '/data/main/newfile
1'? y
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile1': Отказано в доступе
[carol@dvkalashnikova ~]$ rm /data/main/newfile2
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile2': Отказано в доступе
```

Рис. 3.18: Проверка

Затем проверяем возможно ли осуществить запись в файл (рис. 3.19).

1. Файлы не удалились, так как у пользователя carol нет прав на удаление.

2. В первый файл не удалось ничего записать, так как не было для этого нужных прав. А во второй файл удалось осуществить запись, так как были права на это.

```
[carol@dvkalashnikova ~]$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Отказано в доступе
[carol@dvkalashnikova ~]$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile2
[carol@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 3.19: Проверка

4 Контрольные вопросы

1. Как следует использовать команду chown, чтобы установить владельца группы для файла? Приведите пример

Чтобы установить владельца группы для файла нужно использовать команду chown user:group file Пример: chown daria:developers report.txt

2. С помощью какой команды можно найти все файлы, принадлежащие конкретномупользователю? Приведите пример.

С помощью команды find / -user user_name Пример: find /home -user daria

3. Как применить разрешения на чтение, запись и выполнение для всех файлов в каталоге /data для пользователей и владельцев групп, не устанавливая никаких прав для других? Приведите пример

Для того чтобы применить разрешения на чтение, запись и выполнение для всех файлов в каталоге /data для пользователей нужно выдать права чтение,запись и выполнение только владельцу группе а для других убрать Пример: chmod 770 /data/file1

4. Какая команда позволяет добавить разрешение на выполнение для файла, который необходимо сделать исполняемым?

Команда chmod +x file.sh

5. Какая команда позволяет убедиться, что групповые разрешения для всех новых файлов, создаваемых в каталоге, будут присвоены владельцу группы этого каталога? Приведите пример.

Команда chmod g+s каталог Пример: chmod g+s /projects

6. Необходимо, чтобы пользователи могли удалять только те файлы, владельцами которых они являются, или которые находятся в каталоге, владельцами которого они являются. С помощью какой команды можно это сделать? Приведите пример.

Команда chmod +t каталог Пример: chmod +t /projects

7. Какая команда добавляет ACL, который предоставляет членам группы права доступа на чтение для всех существующих файлов в текущем каталоге?

Команда setfacl -m g:groupname:r *

8. Что нужно сделать для гарантии того, что члены группы получат разрешения на чтение для всех файлов в текущем каталоге и во всех его подкаталогах, а также для всех файлов, которые будут созданы в этом каталоге в будущем? Приведите пример.

Чтобы гарантировать что члены группы всегда будут иметь доступ на чтение к файлам в текущем каталоге его подкаталогах и ко всем будущим файлам нужно использовать acl

Пример: setfacl -R m g:groupname:rX - это команда для установки прав чтения Пример: setfacl -d -m g:groupname:rX. - это для установки прав по умолчанию для будущих прав файлов и каталов

9. Какое значение umask нужно установить, чтобы «другие» пользователи не получали какие-либо разрешения на новые файлы? Приведите пример.

Чтобы другие пользователи не получали никаких прав на новые файлы нужно выставить umask обнуляющий все разрешения для категорий others. Пример: umask 007

10. Какая команда гарантирует, что никто не сможет удалить файл myfile случайно?

Команда chattr +i myfile гаранитирует что никто не сможет удалить файл myfile случайно.

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила опыт работы с настройками базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа linux